

**Sistem
Operasi**

Penjadwalan Proses

Haryono Setiadi

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

1

Outline

1. Deskripsi Penjadwalan Proses
2. Kriteria Proses
3. Strategi Penjadwalan Proses
4. Algoritma Penjadwalan Proses

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

2

Tugas Kelompok

KELOMPOK PRIA	KELOMPOK WANITA
1. Sistem Antrian Bank? 2. Tujuan Sistem Antrian Bank? 3. Mekanisme sistem antriannya? 4. Jika di dalam bank tersebut ada 2 meja teller, simulasikan sistem antrian dengan bermain peran : • Nasabah • Teller • Sistem Antrian	1. Sistem Antrian IGD? 2. Tujuan Sistem Antrian IGD? 3. Mekanisme sistem antriannya? 4. Jika di dalam IGD tersebut ada 3 pasien biasa (batuk dan pilek) dan 2 pasien darurat (kecelakaan dan gagal fungsi jantung) bagaimana sebaiknya antriannya? Jelaskan! 5. Jelaskan dengan model simulasi gambar!

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

3

Review Pertemuan Minggu Lalu

- Proses → keadaan ketika sebuah **program sedang di eksekusi**
- Saat komputer berjalan, terdapat **banyak proses** yang berjalan secara bersamaan.
- Sebuah proses dibuat melalui system call create-process yang membentuk **proses turunan** (child process) yang dilakukan oleh **proses induk** (parent process)
- Proses turunan tersebut juga mampu membuat **proses baru** sehingga semua proses ini pada akhirnya membentuk **pohon proses**.
- Proses yang dibentuk diantrikan ke CPU untuk diproses

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

4

Bagaimana Menjadwalkan Proses?



Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

5

Outline

1. Deskripsi Penjadwalan Proses
2. Kriteria Proses
3. Strategi Penjadwalan Proses
4. Algoritma Penjadwalan Proses

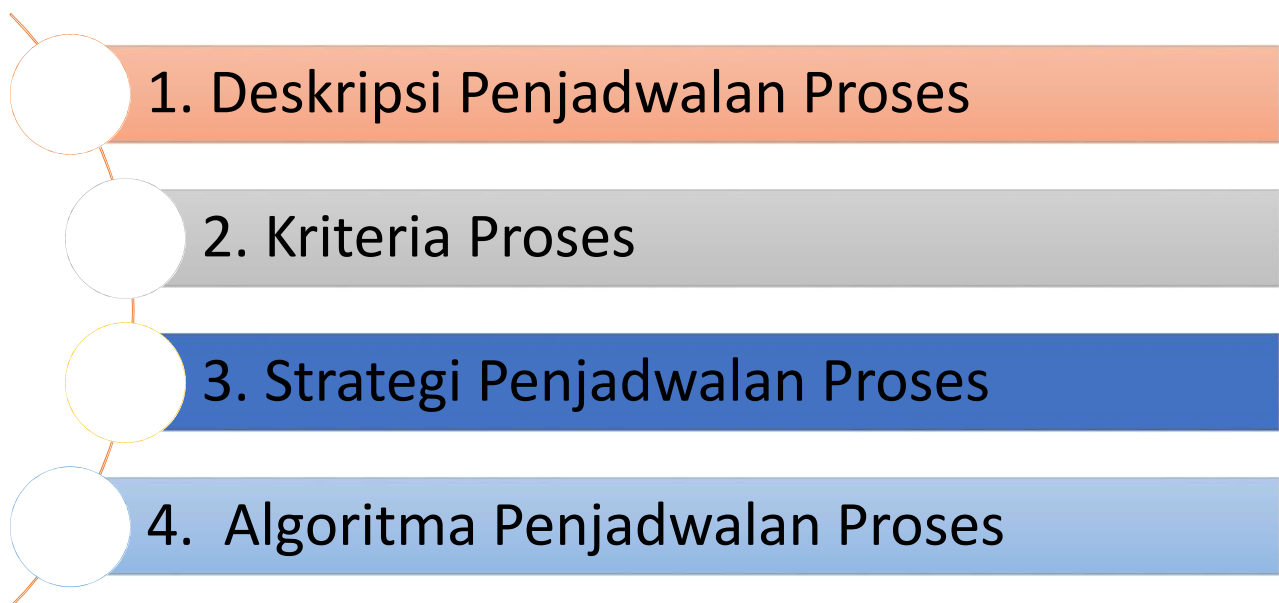
Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

6

Deskripsi Penjadwalan Proses

- **Penjadwalan Proses?**
 - Kumpulan **kebijaksanaan dan mekanisme** di sistem operasi **yang berkaitan dengan urutan kerja** yang dilakukan sistem komputer.
- **Penjadwalan bertugas memutuskan hal-hal berikut :**
 - Proses yang harus berjalan
 - Kapan dan selama berapa lama proses berjalan

Outline



Kriteria Proses

- Sasaran utama penjadwalan proses : **Optimasi kinerja** sistem komputer menurut **kriteria** tertentu.
- Kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan adalah:
 - Adil (fairness)
 - Efisiensi
 - Waktu Tanggap (response time)
 - Turn around Time
 - Troughput

Kriteria Proses

- **Adil (fairness)**
 - Proses-proses diperlakukan sama yaitu :
mendapat **jatah waktu layanan pemroses yang sama**
 - Tidak ada proses yang **tidak kebagian layanan pemroses** sehingga mengalami kekurangan waktu

- **Adil**
- Efisiensi
- Respon Time
- Turn Around Time
- Troughput

- **Sasaran penjadwalan** seharusnya menjamin **setiap proses mendapat pelayanan** dari pemroses secara adil.

Kriteria Proses

- **Efisiensi**

- Efisiensi atau utilisasi pemroses dihitung dengan **perbandingan (rasio) waktu sibuk pemroses dengan total waktu operasi sistem komputer** secara keseluruhan.

- Adil
- **Efisiensi**
- Respon Time
- Turn Around Time
- Troughput

- **Sasaran penjadwalan : menjaga agar pemroses tetap dalam keadaan sibuk** → efisiensi sistem komputer mencapai nilai maksimum.
- Keadaan sibuk berarti pemroses **tidak menganggur**

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

11

Kriteria Proses

- **Waktu tanggap (response time)**

- waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan sampai hasil pertama muncul di layar (terminal)

- Adil
- Efisiensi
- **Respon Time**
- Turn Around Time
- Troughput

- **Sasaran penjadwalan : meminimalkan waktu tanggap** sehingga menghasilkan sistem yang **responsif**.

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

12

Kriteria Proses

- Adil
- Efisiensi
- Respon Time
- Turn Around Time
- Troughput

• Turn around time

- Waktu yang dihabiskan dari saat program/job **mulai masuk** ke sistem **sampai proses diselesaikan** sistem.
- Waktu = waktu yang dihabiskan proses berada di sistem

- **Turn around time = waktu eksekusi + waktu menunggu**

- **Sasaran penjadwalan : meminimalkan** turn around time.

Kriteria Proses

- Adil
- Efisiensi
- Respon Time
- Turn Around Time
- Troughput

• Troughput

- Troughput adalah **jumlah kerja** yang dapat **diselesaikan** selama satu selang/unit waktu.
- Cara menghitung throughput : jumlah proses/job pemakai yang dapat dieksekusi dalam satu unit/interval waktu tertentu.

- **Sasaran penjadwalan :** memaksimalkan jumlah job/proses yang dilayani per satu interval waktu.

- Lebih **tinggi** angka throughput maka **lebih banyak kerja** yang dilakukan sistem.

Outline

1. Deskripsi Penjadwalan Proses
2. Kriteria Proses
3. Strategi Penjadwalan Proses
4. Algoritma Penjadwalan Proses

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

15

Strategi Penjadwalan

- Ada 2 strategi penjadwalan :
 - Penjadwalan **nonpreemptive**
 - Penjadwalan **preemptive**



Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

16

Strategi Penjadwalan

- Penjadwalan *nonpreemptive* (*run-to-completion*).
 - Proses yang sedang berjalan **tidak dapat disela**.
 - Sekali proses berada di **status running** (sedang berjalan), maka proses **tersebut akan dieksekusi terus sampai proses berhenti**.
 - CPU **tidak dapat diambil alih** oleh proses yang lain.

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

17

Strategi Penjadwalan

- Penjadwalan *preemptive*.
 - Proses yang sedang berjalan **dapat diambil alih proses lain (disela)** yang mempunyai prioritas lebih tinggi
 - Proses yang disela **berubah menjadi state Ready**.
 - CPU dapat diambil alih oleh proses yang lain.

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

18

Outline

- 
1. Deskripsi Penjadwalan Proses
 2. Kriteria Proses
 3. Strategi Penjadwalan Proses
 4. Algoritma Penjadwalan Proses

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

19

Algoritma Penjadwalan

Terdapat banyak algoritma, diantaranya :

- **Algoritma menggunakan strategi nonpreemptive**
 - ✓ FIFO (First-in, First-out) atau FCFS (First-come, First-serve)
 - ✓ SJF (Shortest Job First)
 - ✓ HRN (Highest – Ratio Next)
- **b. Algoritma menggunakan strategi preemptive**
 - ✓ MFQ (Multiple Feedback Queues)
 - ✓ RR (Round Robin)
 - ✓ SRF (Shortest Remaining First)
 - ✓ PS (Priority Scheduling)
 - ✓ GS (Guaranteed Scheduling)

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

20

FIFO (First-in, First-out) atau
FCFS (First-come, First-serve)

Algoritma Penjadwalan (FIFO)

- Penjadwalan **nonpreemptive** & penjadwalan tidak **berprioritas**.
- Penjadwalan **paling sederhana**, yaitu :
 - Proses-proses **diberi jatah waktu pemroses berdasarkan waktu kedatangan**
 - Saat proses mendapat jatah waktu pemroses, proses dijalankan sampai selesai
- Penjadwalan ini **adil** yaitu proses yang **datang duluan, dilayani duluan** juga.
- Dikatakan **tidak adil** karena job-job yang perlu waktu lama membuat job-job pendek menunggu.
- Job-job tak penting dapat membuat job-job penting menunggu.

Algoritma Penjadwalan

(FIFO)

Contoh :

Misal ada 3 proses P1, P2, P3 yang datang dengan lama waktu kerja CPU (*CPU Burst-time*) masing-masing sbb :

Proses	Burst-time
P1	24
P2	3
P3	3

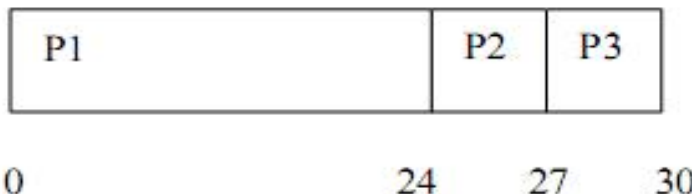
Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

23

Algoritma Penjadwalan

(FIFO)

- Jika proses datang dengan urutan P1, P2, P3 dan dilayani dengan algoritma FIFO maka dapat digambarkan Gantt Chart-nya :



- Waktu tunggu P1** = 0 milidetik, P2 = 24, P3 = 27
- Rata-rata waktu tunggu** (Average Waiting Time / AWT) : $(0+24+27)/3 = 17$ milidetik

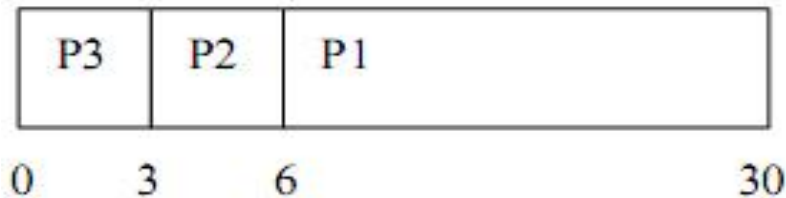
Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

24

Algoritma Penjadwalan

(FIFO)

- Jika waktu kedatangan proses adalah P3, P2, P1 maka Gantt Chartnya adalah :



- $AWT = (0+3+6)/3 = 3$ milidetik

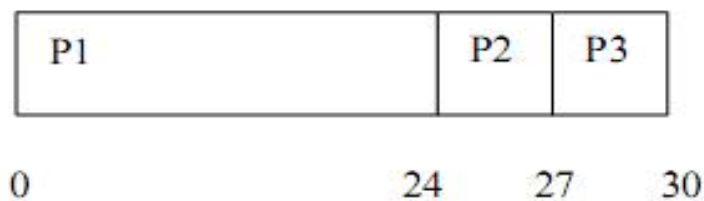
Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

25

Algoritma Penjadwalan

(FIFO)

- Menentukan Turn Around Time



- Turn around time (waktu penyelesaian) P1** adalah 24, P2 = 27, P3 = 30, maka rata-rata turn around time = $(24+27+30)/3 = 27$ milidetik

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

26

Algoritma Penjadwalan

(FIFO) – Soal Latihan

Soal Latihan :

Misal ada 4 proses P1, P2, P3, P4 yang datang dengan lama waktu kerja CPU (*CPU Burst-time*) masing-masing sbb :

PROSES	BURST TIME
P1	10
P2	5
P3	4
P4	8

Jika proses datang dengan urutan P1, P2, P3, P4 dan dilayani dengan algoritma FIFO, buatlah gant chart, hitung AWT dan TAT

Algoritma Penjadwalan

(FIFO) – Soal Latihan

- Jika diketahui 5 macam antrian proses yaitu :A-B-C-D-E dengan waktu kedatangan berurutan 0,1,2,2,5 dan prosesor sedang tidak aktif (PP=0), lama proses berturut-turut antara lain 5,2,6,8,3.
- Hitunglah AWT dan TAT

Algoritma Penjadwalan

(FIFO) – Soal Latihan

Nama Proses 1	Waktu Tiba 2	Lama Eksekusi 3	Mulai Eksekusi 4	mulai + lama	selesai - Σ tiba
				Selesai Eksekusi 5	TA 6
A	0	5	0	$5 = 0 + 5$	$5 = 5 - 0$
B	1	2	5	$7 = 5 + 2$	$6 = 7 - (0+1)$
C	2	6	7	$13 = 7 + 6$	$10 = 13 - (0+1+2)$
D	2	8	13	$21 = 13 + 8$	$16 = 21 - (0+1+2+2)$
E	5	3	21	$24 = 21 + 3$	$14 = 24 - (0+1+2+2+5)$
				$\Sigma TA = 51$ Rerata = 10,2	

Selesai Eksekusi = Mulai Eksekusi + Lama Eksekusi

TA = Selesai Eksekusi - Total Waktu Tiba

SJF (Shortest Job First)

Algoritma Penjadwalan

(SF) - Shortest Job First

- Merupakan penjadwalan **nonpreemptive** dan penjadwalan **tidak berprioritas**.
- Penjadwalan ini mengasumsikan **waktu jalan proses (sampai selesai) diketahui sebelumnya**.
- Mekanisme penjadwalan adalah menjadwalkan proses dengan **waktu jalan terpendek** lebih dulu sampai selesai.

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

31

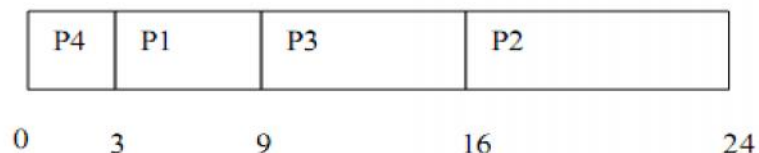
Algoritma Penjadwalan

(SF) - Shortest Job First

- Contoh :

Proses	Burst-time
P1	6
P2	8
P3	7
P4	3

- Gantt Chart :



- Nilai waktu tunggu : P1 = 3 milidetik, P2 = 16 milidetik, P3 = 9 milidetik, P4 = 0 milidetik
- **AWT** : $(3+16+9+0) / 4 = 7$ milidetik

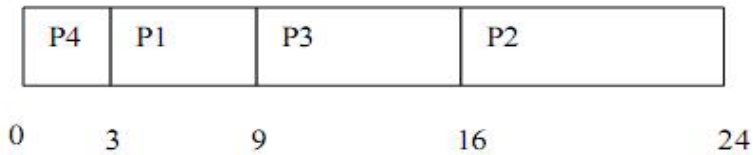
Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

32

Algoritma Penjadwalan

(SF) - Shortest Job First

- Menentukan Turn Around Time (TAT)



- Turn around time (waktu penyelesaian) P4 adalah 3, P1 = 9, P3 = 16 dan P2 = 24 maka rata-rata turn around time = $(3+9+16+24)/4 = 13$ milidetik

Algoritma Penjadwalan

(SF) - Shortest Job First

- Contoh menentukan Turn Around Time :

Proses	Saat Tiba	Lama Proses
A	0	11
B	0	8
C	0	10
D	0	3
E	0	5

Proses	Saat Tiba	Lama Proses	Saat Mulai	Saat Selesai	Turn Around Time
D	0	3	0	$3 = 0 + 3$	$3 = 3 - 0$
E	0	5	3	$8 = 3 + 5$	$8 = 8 - 0$
B	0	8	8	$16 = 8 + 8$	$16 = 16 - 0$
C	0	10	16	$26 = 16 + 10$	$26 = 26 - 0$
A	0	11	26	$37 = 26 + 11$	$37 = 37 - 0$
				Jumlah	90
				Rata-rata	18

Penjadwalan Shortest Job First (SJF) ^[2]

SJF dengan waktu tiba yang berbeda

Nama Proses	Waktu Tiba	Lama Eksekusi
A	0	1
B	2	5
C	5	3
D	7	10
E	9	7

Nama Proses (1)	Waktu Tiba (2)	Lama Eksekusi (3)	Mulai Eksekusi (4)	Selesai Eksekusi (5)	TA (6)
A	0	1	0	1 = 0 + 1	1 = 1 - 0
C	5	3	5	8 = 5 + 3	3 = 8 - 5
B	2	5	7	12 = 7 + 5	10 = 12 - 2
E	9	7	16	23 = 16 + 7	14 = 23 - 9
D	7	10	23	33 = 23 + 10	26 = 33 - 7
SISTEM OPERASI – Metode Penjadwalan Proses				$\Sigma TA = 54$ Rerata = 10.8	

Algoritma Penjadwalan

(SFJ - Shortest Job First)– Soal Latihan

Soal Latihan :

Misal ada 4 proses P1, P2, P3, P4 yang datang dengan lama waktu kerja CPU (*CPU Burst-time*) masing-masing sbb :

PROSES	BURST TIME
P1	10
P2	5
P3	4
P4	8

Jika proses dilayani dengan algoritma SFJ, buatlah gant chart, hitung AWT dan TAT

Highest Ratio Next (HRN)